

摘要：

美光CEO认为，存储是AI被低估的底层瓶颈，AI正从“算力竞赛”延伸为“存储竞赛”。供给端的结构性约束决定了存储短缺将是长期状态。晶圆厂建设周期长，技术节点推进导致单位产出增幅下降，供应紧张至少延续至2026年以后。他强调，成功的底层逻辑是韧性、纪律与长期主义，而非追逐短期风口。

“AI竞赛不仅是算力竞赛，更是存储竞赛。”美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉给出了这样的判断。

在6月5日的播客节目《A Bit Personal》中，桑杰接受了一场录制于家中的罕见深度访谈。除了惯常的行业洞察，这次带有个人色彩的对谈也让他主动谈及了成长经历、家庭影响与职业抉择。

AI仍然处于极早期阶段，这是桑杰最核心的判断之一。在他看来，随着大模型、Agent AI和推理应用不断演进，AI需要的不只是更强的算力，还需要更强的“记忆能力”。更长的上下文窗口、更大的模型规模以及不断增长的Token消耗，都在推动存储需求持续攀升。**AI的本质是数据，而数据离不开存储，因此存储将成为AI能力提升过程中最重要的基础设施之一。**

与此同时，供给端并未做好充分准备。桑杰指出，当前存储行业面临的不是短期供需错配，而是结构性的供给约束。先进存储产品需要消耗更多晶圆，而建设新晶圆厂往往需要三到四年时间，后续产能爬坡同样漫长。更重要的是，随着技术节点推进，每片晶圆带来的存储容量产出增幅正在下降。**他判断，行业供给紧张状态有望延续至2026年之后。**

在解释存储技术为何长期被低估时，桑杰直言：“**人们常常误解内存，不知道制造内存有多难。**”从物理学、化学到材料科学，再到大规模量产中确保数万亿比特中每一个都行为正确，其背后蕴含的技术难度极高。他认为，AI竞赛同样也是存储竞赛，而这一点被市场长期忽略。

而从更长期的视角看，桑杰认为企业和个人成功的底层逻辑并没有改变。无论是推动2000亿美元投资计划，还是带领美光穿越存储行业周期，**他反复强调的关键词都是韧性、纪律和长期主义。**投资必须建立在数据和基本面之上，领导者既要看清产业趋势，也要深入理解技术细节。正如他从父亲身上学到的那样，成功既需要坚持到底的韧性，也需要在关键时刻抓住机遇的能力。



美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉访谈核心观点如下：

存储是AI被低估的底层瓶颈，其制造难度与战略价值远超市场认知。AI正从“算力竞赛”延伸为“存储竞赛”。模型规模扩大、上下文窗口变长、Token消耗激增，使得AI不仅依赖更强算力，更依赖更强的“记忆能力”。没有足够的存储容量与带宽，再强的算力也无法释放。

供给端的结构性约束，决定了存储短缺不是短期波动，而是长期状态。先进存储产品消耗更多晶圆，而新建晶圆厂需要三到四年，产能爬坡同样漫长。与此同时，技术节点推进导致每片晶圆的产出增幅下降。供需错配下，供应紧张至少延续至2026年以后。

人们总是低估制造内存的难度，但这恰恰是行业最深的护城河。从物理学、化学到材料科学，从设计到大规模量产中确保数万亿比特无一出错，其工程复杂程度极高。存储芯片的制造难度不亚于任何半导体领域，甚至在很多方面更难。

成功来自韧性、纪律与长期主义，而非短期的风口判断。无论是推动2000亿美元投资，还是穿越存储行业的周期性波动，领导者既需看清产业趋势，也需深入技术细节。正如父亲在签证被拒三次后仍不放弃，成功既需要坚持到底的韧性，也需要在关键时刻抓住机遇的能力。



存储正在成为AI的骨干

在谈到存储行业当下的历史位置时，桑杰直言：“我进入这个行业已经超过45年了。这是我经历过的、整个行业最令人兴奋的时刻。”

他进一步阐释了存储对AI的战略意义：

"没有半导体，就没有AI。而存储正是AI的骨干，是支撑AI持续进化的关键基础。"

在他看来，存储的角色已不再只是设备里的零部件，而是直接承载“智能”本身：“今天，存储不只是让设备运行，它正在支撑AI里的‘智能’本身，帮助人工智能变得更聪明。”

随着模型规模扩大、推理需求爆发、智能体AI（Agent AI）快速兴起，存储需求的增长逻辑在桑杰看来十分清晰：“随着模型越来越大，随着推理需求持续增长，AI从训练走向推理，从数据中心走向边缘，对存储的需求只会越来越高——它需要更大的容量、更高的性能、更低的功耗。”

他还特别提到token经济学对存储的依赖：“当你看token经济学，它同样高度依赖存储。随着token使用量增长，上下文窗口变得更长，KV缓存需求增加，模型本身也越来越大，AI需要的不只是计算能力，还需要‘记住’的能力。”

供给紧张将持续到2026年之后

对于市场最关心的供需问题，桑杰给出了明确判断：**整个行业的供给紧张会持续到2026年之后，而且会持续相当长一段时间。**

他解释了供给端的结构性约束："建一座晶圆厂需要很长时间。从破土动工到第一批晶圆产出，通常需要三到四年。之后还要继续爬坡，把产量逐步提上来。"

更关键的是，技术难度的上升正在压缩单位晶圆的产出效率："每一代新技术带来的生产效率提升，也就是每片晶圆所能带来的bit增量，正在变少。"

桑杰透露，美光早在2021年前后就已预判到这一趋势。彼时，高带宽存储（HBM）在整个存储行业中的占比还不到1%，但他们已看到未来几代HBM将消耗大量硅片，并对供给格局产生重大冲击："所以早在2021年，我们就说过，行业需要从零开始建设的新晶圆厂。只是没有人真正预测到AI会以这么快的速度爆发。"

对于市场担心的"供给追上后重新过剩"的问题，桑杰并未直接排除，但他强调当前AI仍处于早期阶段，需求端的长期结构性增长是其信心基础："从需求端看，这一切仍然处在非常非常早期的阶段。我们认为，AI后面还有很长的路要走。"

2000亿美元投资的底层逻辑：纪律

美光宣布在美国本土投资2000亿美元建设存储制造体系，是近年来半导体产业最引人关注的资本决策之一。对于这一决策的底层逻辑，桑杰反复强调"纪律"二字：

"投资绝不是盲目做出的，必须有纪律且建立在数据之上。你要理解技术，理解应用，理解这些应用会走向哪里。你还要和客户紧密合作，理解他们未来要去哪里，以及美光在其中扮演什么角色。"

他进一步解释了执行层面的纪律性："今天，我们正在投资建设一批从零开始的新晶圆厂。第一步，是先把厂房和基础设施建起来。等这些厂房建成之后，我们在安装设备、形成实际产能时，仍然会保持纪律——持续评估需求预测，评估技术进步能带来多少增长，评估产品需求会怎样变化。"

当被问及是否曾有过自我怀疑，桑杰的回答干脆：

"我们没有自我怀疑。我们绝对相信存储的机会，今天，这一点已经非常清楚。当然，在我们的业务里，始终重要的是保持适应能力和敏捷性。"

以下是访谈实录（由AI辅助整理翻译，部分有删改）：

主持人：

今天的对话有点个人化，但感觉尤其合时宜。我们生活在一个这样的时代：我们从AI到手中设备所依赖的技术，都由一种我们大多数人很少思考的东西驱动——那就是内存。而现在，内存不仅至关重要，而且需求巨大、供应短缺。这使得我们今天的嘉宾具有独特的重要性。桑杰是美光科技的CEO，美光是全球领先的内存与存储公司之一，为从云计算到人工智能的一切提供动力。他在这个领域深耕数十年，共同创立了闪迪公司，并在塑造闪存革命中发挥了关键作用。但除了他所领导的公司的规模，我发现更吸引人的是他如何驾驭这种责任，尤其是在这个世界真的依赖



他所做决定的时刻。在这次对话中，我们与桑杰聊了他的旅程、所需的纪律性、在这个周期性极强、高风险行业中领导所需的长期思维，以及在处于全球需求的中心时保持脚踏实地的意义。因为这不只是关于技术的对话。更是关于压力下的领导力，以及那些塑造未来的人。那么，让我们开始吧。桑杰，欢迎来到《Bit Personal》。

桑杰：

是的。很高兴来这里。

主持人：

我非常期待这次对话，因为你和美光，以及内存，正位于我们世界的中心。任何关于AI的讨论都必然涉及容量、内存和能源。所以你现在比以往任何时候都更重要。告诉我，你感觉这个时刻怎么样？

桑杰：

我在这个行业已经45年多了，现在是我们行业最激动人心的时刻。我坚信最好的还在后头。**内存正成为AI的关键推动者**。因为如今，内存不仅仅是智能手机或个人电脑等设备中的一个组件。它正实实在在地为人工智能中的智能提供动力。因此，内存的机会是巨大的。当然，这是一个非常激动人心的时刻，我为美光团队感到骄傲。为团队几十年来的辛勤工作、致力于内存技术和产品路线图的进步，最终到达内存成为AI革命绝对核心的这一刻，感到骄傲。

主持人：

你现在的每一个决定都会对整个行业甚至全球经济产生涟漪效应。你是如何应对这种压力的？你每天有没有什么习惯、仪式或座右铭来让你保持脚踏实地和清醒？

桑杰：

我认为关键在于团队。能和很多成员长期共事非常棒。我刚加入美光时，就继承了这个团队中的许多强有力领导者。还有其他在我早年于闪迪工作期间，就在这个行业长期共事的领导者。把团队凝聚在一起，我认为他们是半导体行业中最优秀的团队之一。拥有在这个行业深耕多年的所有经验，对我个人来说是最大的财富。这帮助我管理所有机会，以及应对我们行业和业务中不时出现的挑战。

主持人：

我在家，刚才见到了你美丽的妻子，这里非常宁静。这肯定是其中的一部分。当你来自一个平静的家庭，你可能就不会感到那么大的压力。

桑杰：

完全正确。我认为家庭提供的支持至关重要。我的妻子确实是力量和冷静的支柱。内存和半导体行业经历了无数起伏。所以家里有这样的支持系统绝对是一个巨大的优势，毫无疑问。

主持人：

我们来谈谈那些周期。你在这个行业很久了，见过几十个周期。半导体行业本身就是周期性的。在半导体行业中，内存的波动性最大（无意双关）。我相信你以前听过。但今天，对你们来说，要么是盛宴，要么是饥荒。而今天是盛宴。祝贺你们加入万亿市值俱乐部。你们手头现金很多。你们的股价或者说公司估值在48天内翻了一番。看着这场“过山车”般的过程相当不可思议。这只是另一个不同规模的周期，还是AI有能力改变你们行业的性质？

桑杰：

我认为，没有半导体就没有AI。**内存是关键的支柱和推动者**。正如我之前提到的，随着模型变大，推理持续增长，从训练到推理，从数据中心到边缘，你需要越来越多的内存。更高的容量、更高的性能、更低的功耗，这些都是实现从一代模型到下一代模型、从一个推理应用到下一个推理应用的智能进步所必需的。现在还有智能体AI。我认为有了智能体AI和AI编排，这导致对内存的需求巨大增长。无论是在GPU平台、TPU平台还是ASIC上，你都需要越来越多的内存。所以你必须看到需求侧，内存是人工智能中智能的关键推动者。智能就是关于数据，数据就是关于内



存。当你看到Token经济学时，它绝对依赖内存。随着上下文窗口变大、键值缓存增加，以及模型变得越来越大，它需要的不仅仅是计算，还需要记忆能力、更多内存和更高性能的内存。从需求角度看，这一切仍处于非常早期的阶段。我们看到AI有很长的路要走。另一方面是供应，Jod。要理解完整的动态，理解供应方面至关重要。众所周知，相对于需求，供应极其短缺。这是因为高带宽内存、高性能内存，不仅仅是高带宽内存，还有像LP6、D5M这样的特色产品，它们都是数据中心的关键部分。而各种边缘设备，它们都需要大量晶圆，因为它们要达到更高性能，芯片尺寸变得更大，需要越来越多的晶圆。所有这些都需要巨大的新建产能。建造这些晶圆厂需要很长时间。装备这些晶圆厂、认证生产线、逐步增加供应，都需要很长时间。所以你必须同时看需求和供应两方面，这两个方面的基本面都发生了变化。

主持人：

但是一旦供应链赶上，达到平衡，通常就会开始倾斜，变得供应过剩。你认为未来5年内会出现这种情况吗？因为看起来，如果这是一个周期，我们现在正处于上升期，那么回调可能会很残酷。

桑杰：

我想告诉你的是，AI仍处于早期阶段。随着AI、智能和智能体AI的进步，需要越来越多的内存。另一方面，供应远远落后于需求。我无法预测供应何时能赶上需求。我们看到行业供应紧张的局面将远远超出2026年。供应是通过新建晶圆厂来实现的。这些晶圆厂从破土动工到产出第一批晶圆需要三到四年的时间。然后你还必须提高产量。而且，产量提升总是会根据最新的需求评估来进行。另一点是指，技术正变得越来越困难。这意味着每一代技术给你带来的千兆位增益（生产效率）都在降低。所有这些因素结合在一起，预示着在可预见的未来，需求和供应的基本面将保持健康。

主持人：

你最初是什么时候意识到AI不会是典型的技术转型之一？

桑杰：

当然，2022年秋季ChatGPT的出现绝对改变了世界，推动了需求环境的巨大转折点。但早在2020年左右，当我们知道AI开始积聚势头时，我们就已经开始讨论内存将如何成为赋能AI的核心。甚至在2021年，美光就在讨论需要增加供应，因为我们可以看到像高带宽内存这样的产品及其规划路线图需要更多的硅片。当时高带宽内存还只占内存行业不到1%的份额。我们能看到未来几代高带宽内存将需要大量硅片，并且会有巨大增长。**这就是为什么我们在2021年就说必须建设新厂。**但毫无疑问，没有人预见到AI会以如此快的速度发展。无论是逻辑硅还是内存硅，没人预料到需求会增长得这么快。

主持人：

去年十月，那是我第一次听到有重大内存短缺的传闻。好像说他们未来两年的产品都卖光了。那是我第一次听到些风声。对你们来说，是什么时候意识到“我们正面临一次重大的产能危机”？

桑杰：

我想甚至在2023年12月的财报电话会议上，我们就已经谈到领先内存的供应将在2024年、特别是2025年开始变得紧张。我们看到内存供应紧张不仅是在增长，而且不仅仅是领先内存的紧张，甚至一些长生命周期产品，如用于汽车、工业、网络领域的DDR4内存也变得紧张。所以，我们在2023年底和2024年就开始看到并讨论这些趋势。正如我之前所说，我们在2021、2022年就开始规划投资，但当然，2023年对半导体行业来说是残酷的一年，当时一些新产能的投资也被放缓了。

主持人：

我们在行业内谈论很多技术和创新，但很少谈论我们正在赋能的技术所带来的责任。美光和你桑杰对世界的责任是什么？特别是关于AI，也许还要谈谈你听到的一些最近对AI的负面反响。你听说有一些毕业典礼演讲者因为提到AI而被嘘下台。作为一个人，你担心AI吗？我们是否都应该担心，还是说这只是必然会发生的事情？



桑杰：

我知道，显然有人担心AI会影响工作。但我认为，我们都应该感到兴奋和乐观的是AI所赋能的创新。许多长久以来未解决的问题有机会得到解决。创新发生时创造巨大的新机会。另外，看看发达国家和地区的人口结构，人口正在老龄化。我相信AI提供的生产力对于发达国家和地区维持GDP增长率绝对是必不可少的。说到我们的责任，我们对客户和团队成员负有巨大责任。在过去几年里，我们绝对专注于推动美光自身的转型，使其成为内存和存储领域明确的技术和产品领导者。我很高兴通过成千上万团队成员的辛勤工作，美光今天已经将自己定位为拥有最全面的技术和产品组合。这是一项重大责任，是团队使其成为可能。我对那个团队感到非常自豪。对客户

的责任，他们当然计划继续投资，在未来几个季度资本支出将达到数万亿美元。确保我们继续支持他们在AI方面的进步是一项重大责任，因为AI意味着他们的收入增长机会和创新机会。所以，继续带来满足需求的先进技术产品和供应，这是一项重大责任，我们整个团队都在为此努力。

主持人：

今天早上，Erin Brockovich在一个早间节目中说，社区对他们所在地区建立的数据中心没有发言权，人们看到他们的能源成本上涨，还有用水问题。我想知道是否有对AI的抵制或反对？当然，社会问题必须始终被考虑，它必须为社区和更广泛的人群带来好处。我确实相信，随着AI带来的进步，其中许多我们今天甚至无法想象，以及它最终将创造的机会，我认为这对社区最终是有益的。当然，这意味着工作会改变，新工作会被创造，一些工作会被淘汰。这就是为什么真正重要的是去拥抱AI并利用它，来实现你个人的最高潜力。

主持人：

正如你所知，这个播客叫做“Bit Personal”。所以这是一个机会，来讲述公众成功背后的个人故事。我想谈谈桑杰这个人，我想回到你的童年。我想回到美光、闪迪、甚至伯克利和美国之前，帮助我们理解在家庭的童年是什么样的，你的成长方式如何影响了最终的你。

桑杰：

在一个家庭价值观非常重要的家庭长大。我的父亲是一个有坚定信念的人，一个自然的力量。他坚信的价值观，无论周围环境多么艰难，他都会坚守。我的母亲非常冷静，非常沉着。你可以想象，出身于普通卑微的家庭，我们的家庭确实经历了很多起伏和财务困难。我的父母都绝对专注于孩子。所以这这也是一个非常注重教育的家庭。教育始终是我们的优先事项。

主持人：

你谈到他即使很艰难也坚守的价值观。其中一些价值观是什么？在那些时候，退缩似乎更容易。

桑杰：

对他来说，平等非常重要，例如，男性和女性得到同等对待。请记住，我说的是20世纪60年代。我们家有兄弟和两个姐妹。我父亲在那个时候会说，他有四个儿子，而不是两个儿子两个女儿。在60年代的印度，他送我的姐姐去工程学院。整个大家庭都在想，我父亲在做什么，他疯了。在那些日子，印度工程学院里几乎没有女生。所以这些就是我父亲绝对坚守的价值观。还有，相信正确的事情。

主持人：

这很能说明你，以及你为什么一直是女性权利的倡导者，希望更多女性参与我们的行业。所以我很高兴你告诉我这个故事。那么，你父母在家里是如何定义成功的？

桑杰：

我认为，家里的成功绝对是确保家人在一起，互相尊重，互相关心，保持联系。家里的成功当然也是尊重长辈，尊重对家庭重要的价值观。然后，对成长中的孩子来说，成功当然是教育。

主持人：

好的。所以你们四个都受了高等教育。你们都成为工程师了吗？



桑杰：

三个是工程师。第四个最初不是工程师。她学习了营养学课程，但后来转到了工程领域。所以我们四个都成为了工程师并从事工程实践。

主持人：

哇。这相当了不起。你小时候是个很严肃的孩子和很认真的学生吗？我想听听你搞过的恶作剧。

桑杰：

总的来说，我是个比较安静、非常认真的学生。但，是的，有时也会因为一些恶作剧惹上麻烦。特别是在大学里。因为我在印度上了两年大学，然后才转到伯克利完成本科学业。但在印度大学的很早期，如果教授比较无聊，有时会……出席很重要，你会去签到，然后从窗户或教室门跳出去，让自己免于课堂的“折磨”。我和朋友们在印度做过一些那样的事情。有时是整个班级决定逃课，因为出勤率很重要。是的，老师从一边走过来，整个班级从另一边走开。有过一些这样有趣又疯狂的瞬间。

主持人：

很有趣。除了家人，告诉我还有哪些人、地方甚至事件影响了你，把你引向了今天这条路。

桑杰：

其中一个最重要的事件，我经常谈到。当我在印度完成两年大学学业后，我18岁。我父亲一直梦想送我去美国接受高等教育。他不太有经济能力，也没有计划如何支持，但他有这个梦想。当然，我的哥哥当时已经在这里了，我必须永远感谢他，因为他支持了父亲的梦想，说他可以试着支持我。记住，他当时大概也只有二十七八岁。

主持人：

好的。很好。所以他们看到了一些你的成功。在闪迪，他们肯定看到了一些你的成功。他们感到骄傲吗？

桑杰：

我的父母，父亲和母亲，非常非常骄傲。我知道他们今天也会为我和美光加油，就像他们会看到公司进入万亿市值俱乐部一样。我父亲有时骄傲得会让我尴尬，他会向其他成员谈论我和我的兄弟姐妹，我会感到难为情，想离开房间。是的。

主持人：

多年来，观察半导体行业的领导层变化非常有趣。不仅人变了，领导风格也改变了很多。过去这是一个相当残酷的行业，想想Morris Chang时代和TI。我相信你在英特尔早期可能也经历过。但现在似乎是一种更友善、更温和的领导风格。你相信这一点吗？你认为为什么会发生这种变化？

桑杰：

是的，我认为早期的半导体行业绝对是一个高速发展的行业。技术快速进步，产品创新层出不穷，应用从PC到手机到云不断增长。这是一个高速发展的行业。我认为行业普遍认识到，这不仅仅是关于技术、产品、制造、业务、收入和利润，它也关乎文化。对文化的日益关注，无疑也导致了整个行业领导风格的转变。

主持人：

你在美光建立了惊人的文化，这显然是非常有意的。你会如何描述你的领导技能或风格？

桑杰：

我的领导风格肯定是在必要时能够专注于细节。绝对是工程驱动，非常数据驱动，但也非常依赖团队，极度专注于快速行动和以客户为中心。我会告诉你，在闪迪早期领导时，可以说我是个微观管理者，因为我会深入所有细节。有些人甚至今天也会说，在需要时，我可能还是个微观管理者。我个人认为，在我们这个技术发展如此之快、产品如此之快、客户如此之快、竞争如此之快的行业，能够看到大局，并在必要时深入细节，以确保公司实现其最大潜力，这很重要。所以我

确实认为需要这种平衡，而且我能够实现这种平衡。但为了实现这种平衡，你必须贴近工程，同时也要有强有力的领导者并高度依赖他们。所以最终，一切都关乎团队。我的领导风格非常依赖于有一个强大的团队与我一起工作。

主持人：

你非常安静、低调。你认为这是故意的，还是你性格的一部分？

桑杰：

这绝对是我性格的一部分，我属于比较安静的一边。当然，在某些情况下，我也会有意地去倾听。倾听、处理、分析、思考、然后决定。我认为倾听极其重要。

主持人：

你会如何描述美光的文化？

桑杰：

美光的文化是一种让每个人都能表达自己观点的文化。我们说，我们希望听到所有的想法，让最好的想法胜出。我们真正努力提倡人们应该能够畅所欲言，当他们看到某些事情可以做得不同、更好、更快、更便宜，或者某些事情不对，有改进机会时，能够举手发言。我们总是鼓励我们的团队成员能够发言，这是我们所绝对鼓励的。美光绝对是一家非常有韧性的公司。在内存行业，特别是现在，美光已经47年了，绝对需要巨大的韧性。所以韧性文化是公司非常根深蒂固的价值观。这也是一个人们确实互相关心的公司。所以“人”是美光的另一个核心价值。我认为公司的创始人早在博伊西的早期就是这样，但随着公司全球化，我认为关心人、理解人，特别是与不同文化合作，是美光文化的重要组成部分。创新绝对深深植根于美光。曾经有几十家公司在内存行业，今天很少了，在DRAM领域只有三家，在美国只有一家DRAM公司，那就是美光。所以，这绝对是美光不断创新并利用它为公司谋利的能力所促成的。我们已经将美光的文化从追随者或幸存者转变为今天成为明确的领导者，不仅仅是生存，而是蓬勃发展。美光的团队非常专注于绝对地赢。

主持人：

是的。我看到美光是一家非常进步的公司。对于像美光这样历史悠久的公司来说，这并不容易。提到内存，你可能会觉得它不那么“高级”，没那么引人注目。

桑杰：

我绝对想纠正这个印象。**人们常常误解内存，不知道制造内存有多难。**物理学、化学、材料科学，所有这些用于设计这些内存芯片的工程，大规模生产它们，确保它们的可靠性、质量、可测试性，并将这些产品大规模量产，确保产品中数万亿比特中的每一个都行为正确。其中蕴含的物理和科学太多了。这是很难的东西。真的很难。现在它变得甚至更难了，因为不仅仅是关于缩放。这绝对是关于如何提供那种真正赋能从数据中心到边缘的AI的性能，以所需的各种封装形式在更高容量下提供它。所以我认为人们很多时候低估了这一点。内存是非常非常难的东西，人们永远不应该低估制造内存需要多少技术和工程。它不比半导体行业的任何其他部分容易，在某些方面，我认为内存甚至更难。

主持人：

对那些在大学里攻读STEM（科学、技术、工程、数学）路径的年轻女性，那些名列前茅的，无论是电子工程还是物理学专业的学生，你会对她们说什么关于加入半导体行业？

桑杰：

我会说，来加入美光吧。现在是半导体行业最好的时代，前面有这么多激动人心的机会。来加入劳动力队伍，成为改变、成为我们行业未来转型的一部分。我不只对那些在大学里学习半导体课程的人说。我绝对会对那些中学生，或者初中生、高中生说，我很希望看到他们受到STEM的启发。美光在过去几年里一直在把我们称之为“芯片营”的项目带到全美各地的社区，特别是在我们有业务的地方。让我们的团队成员参与其中，走进中学和高中，向学生们传授关于芯片、关于半



导体的基础知识，让他们意识到半导体的力量，激发他们对科学、对STEM的兴趣。为了在这个国家建立未来的劳动力队伍，这真的非常重要。

主持人：

在内存行业有盛宴和饥荒，在饥荒时期，你必须做出那样重大的决定。你如何对这种风险感到安心并做出这样的决定？你曾经怀疑过自己吗？

桑杰：

我在这个行业、在内存行业已经45年多了。我热爱这个行业，一直相信这个行业的潜力，一直相信最好的尚未到来。能够与我们的客户合作推进AI，我感到非常兴奋。很明显，这需要投资。**当然，投资不是盲目的。投资是有纪律的。**投资基于数据、理解技术、理解应用、了解应用的发展方向，与我们的客户密切合作，了解他们的发展方向以及美光将扮演什么角色。所有这些最终会转化为我们与客户共同的评估，预测需求前景。当然，有时可能出错，有时可能供应过剩，有时可能供应不足。而现在，有了AI，这个需求环境已经到来并将持续。通过理解、与客户紧密合作、了解应用和需求趋势以及美光内存的价值主张，将产品组合转向更高价值的解决方案，然后，随着该战略的成功执行，当然，你会基于数据和始终围绕投资的纪律来进行投资。我今天反复强调这一点，因为这是美光战略非常重要的一部分。今天我们投资建设新厂的外壳。随着这些外壳建成，我们当然会在如何装备这些工厂方面保持纪律。这种纪律意味着始终评估需求预测，审视技术能力在提供位增长方面的情况，审视产品要求是什么，它们如何影响供应动态，评估所有这些，当然还要管理风险，并以高效方式管理资本支出。这是我们整个团队非常关注的一些优先事项。

主持人：

好的。你曾经有过自我怀疑吗？

桑杰：

我们没有自我怀疑。我们绝对相信内存的机会。今天，我认为这是非常非常清楚的。我认为在我们的业务中，重要的是能够适应和敏捷。美光多年来已经证明了这一点，是的，我们执行了财务纪律，但我们也展示了巨大的适应性和敏捷性。

主持人：

好的。未来的技术将建立在先进硬件和AI的基础上。对于这个领域的领导者来说，从研发到市场扩张，做出正确决策的压力是巨大的。KPMG与正在构建这个未来的领导者合作。他们将帮助您驾驭风险、责任以及变革性技术的可能性，以便您能够做出更清晰、更自信的决策。

桑杰：

我不后悔做出牺牲，但我确实必须做出牺牲。我不后悔，但这些牺牲是关于时间，牺牲有时陪伴家人、陪伴父母、陪伴大家庭的时间。这些牺牲在我的职业生涯中肯定是存在的，因为在我的整个职业生涯中，一直处于内存技术的最前沿，工作要求极高。由于一直是一家非常全球化的公司，工作也涉及大量的旅行。所以我会说，那些是为所爱之人付出的时间上的牺牲。我有时确实希望能多给父母一些时间。

主持人：

你已经结婚42年了，我早些时候见到了你的妻子。跟我们讲讲这个。首先，这是包办婚姻的开始。我想你可能需要谈谈这个，因为很多人不一定理解这背后的动态，以及你们是如何做到的。双方可能都做出了巨大的牺牲。但是有很多年轻人非常不愿意组建家庭，或者想“我怎么能既有精彩刺激的职业生涯，又有幸福的家庭生活”？这可能吗？

桑杰：

当然，这里涉及到很多牺牲，包括与所爱之人相处的时间，这当然也包括我的妻子和我的孩子。我非常幸运有一位了不起的妻子，她有着惊人平静的性情，能够以非常平衡的方式经历起伏，并保持理性的思考。我们是由父母介绍的，42年前结婚的。是的，包办婚姻。对我们来说，效果非常好。包办婚姻当然需要承诺，也需要磨合。我认为我们俩都做得很好，我的妻子当然处理得



非常好，我也必须做出调整和承诺。所以非常幸运，感到非常幸福，能拥有这段成功的婚姻，它绝对是我职业生涯的关键贡献者。

主持人：

你确实笑得很好看。你还养大了两个成为工程师的女儿。好样的。告诉我她们如何看待你事业上的成功。

桑杰：

很长一段时间里，她们并没有意识到她们的爸爸是科技行业一位重要的高管。这很好，因为我们的重心始终是养育家庭，待在家里，把工作和家庭互动严格分开。尽管我经常旅行，但我会尽最大努力，有时甚至会在电话里帮孩子解决功课问题。我记得我的大女儿在上高中或八年级时，需要有人帮她解决线性代数，我就在电话里和她一起，试图解决那个问题。所以即使在旅行时，我也试图绝对保持与家人的亲密，总是通过每天的电话和与孩子们的交流，努力在那里陪伴她们。至于我的两个女儿，我为她们感到无比骄傲。她们成长过程中秉持着极好的价值观，我绝对把这归功于我的妻子，是妻子给予了她们这些核心价值观，我也为她们感到骄傲。她们追求自己的热情，但最终都成为了工程师，如今都在科技行业从事产品管理工作。

主持人：

那么，你是否在你的女儿们的生活中扮演了你父亲在你生活中扮演的那种诗意般的角色？你认为你做到了吗？

桑杰：

我绝对非常关注教育，确保我的两个女儿都明白教育的重要性，并与她们分享教育如何帮助了我自己的职业生涯，以及我们能有今天，教育绝对是关键。所以，是的，就像我父母强调教育一样，我绝对向我的孩子们强调教育。可能的不同之处在于，考虑到孩子们在美国长大，你必须认识到这不仅仅是关于学术，也关于课外活动。我的孩子们在学术之外的领域也追求自己的热情，并且直到今天仍在追求。在这方面，与我自己的成长经历有些不同。另外，我也让她们选择自己的职业。我的大女儿上大学时以为她会学医，但在头一两年里，她很快就转向了工程。我的小女儿以为她会倾向于公共政策，但她也很快在大学里转向了工程。

主持人：

好的。非常好。我的最后一个问题是，如果人们只看你的简历，他们会错过关于你为人的哪些方面？

桑杰：

这里我想说几件事。一件很有趣的事。有一次我遇到了一位半导体行业的CEO，他现在仍是某家半导体公司的CEO。我第一次见到他时，他对我说：“哎呀，我心目中你是一个很高大的人。”很有趣的是，看了我的背景和简历，他期待一个高大的人。所以人们从简历上看不出我其实个子不高。这只是有趣的一面。另外，我认为如果他们看我的简历，他们不会知道我有多爱我的家人。我的孩子们，我的女儿们，对我来说意味着全世界。我为她们感到非常骄傲。我的妻子绝对是我生命中的磐石。现在还有了孙子孙女。我有两个孙女，第三个孙女即将出生。两个孙女一个三岁，一个三个月大，住在不同的海岸。她们唤出了我内心的童真。当我和三岁的孙女在一起时，我玩起来就像个小孩。无论是滑滑梯、荡秋千，还是钻进小帐篷给她读书，她绝对认为我也是个三岁小孩。这是人们看我的简历时不会意识到的事情。

主持人：

好的。我很高兴能更好地了解你。我相信我们的观众会很高兴知道你成功背后的个人故事。谢谢你，桑杰。

桑杰：

Jod，我真的很享受这次对话。谢谢你涵盖了这么多话题，带我回到我的童年时代，也讨论了我们行业中一些最重要的方面。感谢你几十年来为这个半导体行业所做的一切。认识你很久了，真的很感激你以一些重要的、对我们行业非常关键的对话将我们这个行业凝聚在一起。谢谢。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 315  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论